

IA
Examen

Durée : 1 h30 — Aucun documents autorisés

Cet examen est composé de 3 parties indépendantes.

Chaque partie doit être rédigée sur une copie séparée.

Partie MDP (7 points)

Cette partie est à rédiger sur une copie séparée.

On considère un Processus Décisionnel de Markov (MDP) composé de 3 états (Tranquille, Encerclé et Attrapé) et de 2 actions par état. La figure 1 illustre la fonction de transition et la fonction de récompense de ce MDP. Les transitions entre états sont étiquetées par les noms des actions et les probabilités de transition. Les états sont étiquetés par les récompenses correspondantes.

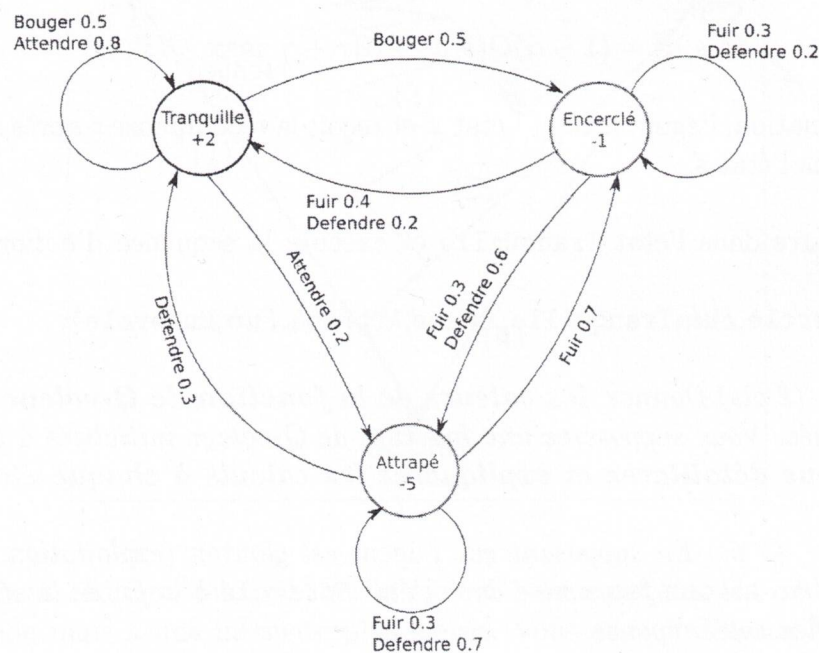


FIGURE 1

Par exemple, si l'agent est dans l'état Encerclé, il peut réaliser une des 2 actions Fuir ou Defendre. S'il réalise l'action Fuir, il aura 40% de chances de se retrouver dans l'état Tranquille où il recevra la récompense +2.

Question 1 (1 pt) *Ce MDP est-il stochastique ou déterministe ? Justifier.*

L'algorithme *Value iteration* calcule itérativement la fonction de valeur optimale V^* à partir du modèle $MDP \langle S, A, T, R \rangle$.

- Initialisation arbitraire de $V_0(s) \forall s \in S$
- A chaque itération k , mise à jour de $V_k(s)$ en utilisant les valeurs estimées à $k-1$ des états voisins s' :

$$\forall s \in S \quad V_k(s) \leftarrow \max_{a \in A(s)} \sum_{s'} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V_{k-1}(s')]$$

$A(s)$ est l'ensemble discret des actions possibles dans l'état s .

- Répète jusqu'à convergence :
critère d'arrêt $\max_{s \in S} |V_k(s) - V_{k+1}(s)| < \epsilon$

Question 2 (1.5 pt) *Donnez la valeur de la fonction de valeur V_1 pour l'état Tranquille à la fin de la première itération de l'algorithme value iteration. Vous supposerez un facteur d'atténuation γ égal à 0.9 et une fonction de valeur initialisée à 0 (c'est-à-dire que $\forall s \in S, V_0(s) = 0$). Vous détaillerez les calculs vous permettant d'obtenir $V_1(\text{Tranquille})$.*

L'algorithme du Q-learning met à jour la Q-valeur d'un couple (s, a) selon :

$$Q(s, a) = (1 - \alpha)Q(s, a) + \alpha(r + \gamma \max_{b \in A(s')} Q(s', b))$$

Dans cette équation, l'agent atteint l'état s' et reçoit la récompense r après avoir effectué l'action a dans l'état s .

L'agent démarre dans l'état Tranquille et exécute la séquence d'actions-états suivante :

$\{\text{Bouger, Encerclé, Fuir, Tranquille, Attend, Attrapé, Fuir, Encerclé}\}.$

Question 3 (2 pts) *Donnez les valeurs de la fonction de Q-valeur après chaque action effectuée. Vous supposerez une fonction de Q-valeur initialisée à 0, $\gamma = 0.5$ et $\alpha = 0.1$. Vous détaillerez et expliquerez les calculs à chaque étape.*

Question 4 (1 pt) *En supposant que l'agent est glouton (exploitation pure), quelle action effectuera-t-il une fois arrivé dans l'état Encerclé à la fin de la séquence précédente ? Justifiez votre réponse.*

Question 5 (1.5 pt) *Le processus d'apprentissage avec les approches tabulaires de l'apprentissage par renforcement peut être très lent lorsque l'espace d'états est grand. Pourquoi ? Comment contourner ce problème ?*

Partie Champs neuronaux dynamiques (7 points)

Cette partie est à rédiger sur une copie séparée.

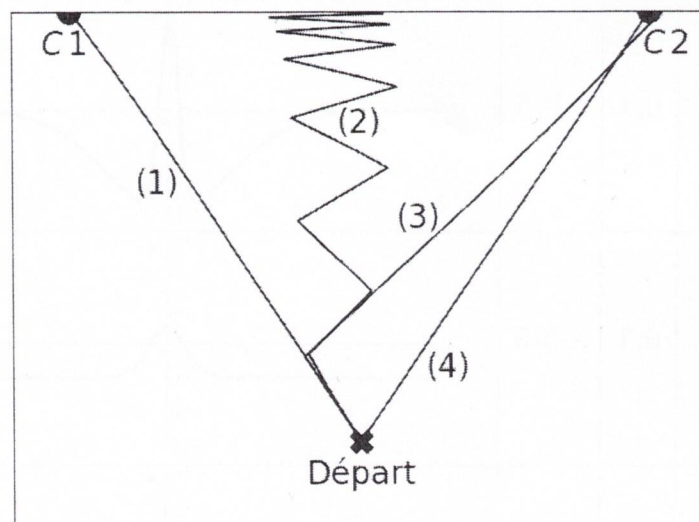
Question 1 (2pts) *Un agent artificiel (robot social, voiture autonome...) peut être exposé à de nombreux stimuli simultanés. Parfois il suffit de traiter tous les signaux un par un, en choisissant le plus saillant à chaque instant t . Dans quelles situations l'agent aura-t-il besoin d'algorithmes plus complexes que cela avant de prendre une décision ? Donnez au moins deux exemples.*

Question 2 (1pt) *De quelle manière les champs neuronaux dynamiques permettent-ils d'implémenter des mécanismes attentionnels ?*

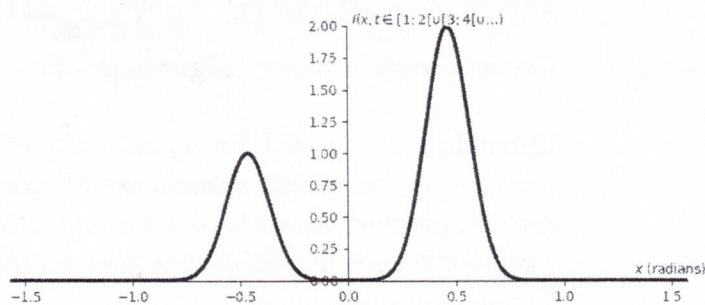
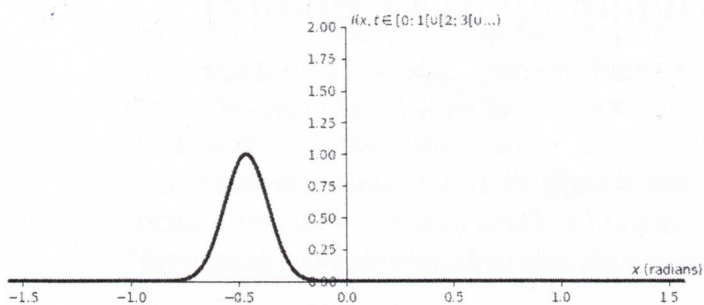
Rappel : Voici une équation-type de champs neuronaux dynamiques :

$$\tau \frac{\partial U}{\partial t}(x, t) = -U(x, t) + h + I(x, t) + \sum_y W(\|x - y\|) f(U(y, t))$$

On imagine une situation où un robot, contrôlé à l'aide d'un champ neuronal dynamique, doit se diriger vers une cible. L'environnement, vu de dessus, est représenté dans la figure suivante. Le robot part de la croix en bas, démarre quand son activité de sortie $f(U)$ devient strictement positive, et s'arrête quand il atteint le mur du haut. Le robot suit la position du maximum de U .



L'environnement contient deux cibles : la cible $C1$ est constante, la cible $C2$ clignote chaque seconde mais a une intensité plus élevée. Vous avez ci-dessous les deux types d'entrées détectables depuis la position initiale (à gauche le stimulus visible pendant les secondes paires, à droite ceux visibles pendant les secondes impaires). Au début, seule $C1$ est visible.



On a testé 4 jeux de paramètres différents (A/B/C/D ci-dessous), qui ont donné 4 trajectoires différentes, qui sont tracées sur le premier schéma et numérotées (1), (2), (3), (4).

Question 3 (3 pts) Reliez chaque trajectoire au jeu de paramètres correspondant. Justifiez.

Identifiant	τ	h	W
(A)	0,1	-0,5	
(B)	0,1	-0,5	
(C)	0,1	-0,5	
(D)	0,1	-1,5	

2

1

3

4

Question 4 (1pt) Quelles trajectoires seraient modifiées si on augmentait la valeur de τ ? Comment seraient-elles affectées ?

Partie Réseaux de neurones (6 points) A rédiger sur une partie séparée

Question 1 (1 point) : Décrivez le modèle de McCulloch et Pitts. Quelles sont les différences avec un neurone biologique ?

Question 2 (1.5 point) : Si vous souhaitez faire une modélisation d'une zone du cerveau (dans un but médical par exemple), quel type de réseau de neurones utiliseriez vous ? Expliquez le principe et justifiez votre choix.

Question 3 (1.5 point) : Mêmes questions si vous souhaitez apprendre à reconnaître des maladies à partir d'images radio (ou irm, scanner, ...).

Question 4 (2 points) : Soit le modèle de réseau de neurone suivant (pour le moment un seul neurone) :

$$y = \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x})$$

$$\Delta \mathbf{w} = \eta * \mathbf{x} * y * (y - \theta)$$

avec $\mathbf{x}$ le vecteur d'entrée, $\mathbf{w}$ le vecteur de poids initialisé aléatoirement, σ la fonction sigmoïde, η et θ des (hyper)paramètres fixés dans $]0, 1[$.

Question 4.1 (0.5 point) : De quel modèle vu en cours se rapproche ces équations ?

Question 4.2 (1 point) : À votre avis, quel va être le comportement de ce neurone (les entrées sont classiquement tirées dans une base de donnée) ? Justifiez.

Question 4.3 (0.5 point) : On rajoute maintenant un neurone au modèle et on a alors les équations suivantes :

$$y^{(1)} = \sigma(\mathbf{w}^{(1)} \cdot \mathbf{x} - i * y^{(2)})$$

$$y^{(2)} = \sigma(\mathbf{w}^{(2)} \cdot \mathbf{x} - i * y^{(1)})$$

$$\Delta \mathbf{w}^{(1)} = \eta * \mathbf{x} * y^{(1)} * (y^{(1)} - \theta)$$

$$\Delta \mathbf{w}^{(2)} = \eta * \mathbf{x} * y^{(2)} * (y^{(2)} - \theta)$$

les notations sont les mêmes que précédemment (avec un indice (1) ou (2) suivant le neurone concerné) et avec i un hyperparamètre fixé.

Quel va alors être le comportement de ce réseau de neurone ? Justifiez.